

1. 软件介绍.....	2
2. 软件安装.....	2
3. 使用示例.....	3
附录：常用 mysql 命令.....	4

1. 软件介绍

MagicWorks SQL Access 是一款用于 CO-TRUST 以太网设备数据监控的软件，给用户提供了 MySQL 数据库与现场设备之间的通信通道。

用户可以自行开发上位机软件，与 MagicWorks SQL Access 之间通过 MySQL 数据库进行数据交互。

MagicWorks SQL Access 采集 PLC 数据后写入 MySQL 数据库，用户上位机软件从数据库里取数据用于界面显示；如果用户要写 PLC 变量，直接将要写的变量信息写入数据库的写变量表 OPC_WRITE_ITEMS，MagicWorks SQL Access 软件检测到表里有记录，会自动将值写入 PLC。

MagicWorks SQL Access V1.18 支持的设备类型有：

- 1.通过 CP6451-1MPI/2MPI 接入的 CTSC 200
- 2.集成网口的 CTH200/CTH300
- 3.通过 CP6453 接入的其它设备（目前只支持 PPI/MPI 和 MODBUS_RTU 协议）
- 4.MiCo 里启动远程编程的 CTH200/CTH300 或 CP6453(PPI/MPI 和 MODBUS_RTU 协议)

安装环境：

操作系统：Windows XP、Windows 7、Windows Server 2008 或 Windows 10

硬件配置：PC，4G 内存，2M 带宽（推荐）

2. 软件安装

1) 安装 MagicWorks SQL Access

按照向导提示一步步安装即可。

2) 安装 MySQL

推荐版本 MySQL Server 5.6.13，免安装版本百度云盘下载链接：

https://pan.baidu.com/s/17WvUiPnTZqz63DLW5_aNHg

下载成功后解压缩到电脑硬盘，双击启动 bin 目录下的 mysqld.exe 启动数据库服务。可在任务管理器里查看此进程是否存在，如存在说明数据库已成功启动。

数据库安装后，就可以使用 sql 命令来操作数据库了。常用命令见附录一。

3) 创建 MySQL 数据库

一共需要创建两个数据库。

- ① opc_realtime：用于存放从 PLC 读取的实时数据；
- ② opc_history：用于存放从 PLC 变量的历史值；

特别说明：

a. 上述两个数据库的名称可由用户随意定，只要在 MagicWorks SQL Access 软件的数据

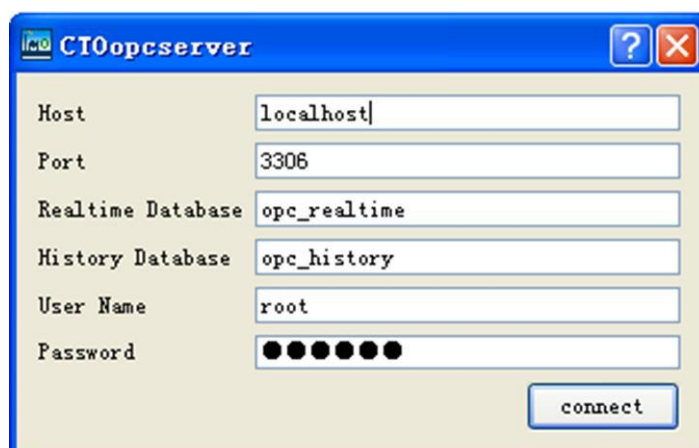
库连接中将参数改为与实际一致即可。

- b. **MySQL 数据库与 MagicWorks SQL Access 工程的对应关系为：**工程里每一个组对应着数据库下面的一个表，数据库需用户先建好，表由 MagicWorks SQL Access 软件自动创建；
- c. 如果工程中的组数量较多时，需要将数据库的最大连接数更改为组的总数量+100 以上，mysql 命令见附录。

3. 使用示例

1) 设置数据库连接

启动 MagicWorks SQL Access，点击菜单“工具”——“数据库设置”，填入数据库连接参数，如下图：



2) 组态工程

创建站点、PLC 及要监控的变量，必须保证站点 IP 参数与 PLC 地址正确，否则与设备通信失败。

如果设备已与 PC 建立连接，可通过搜索功能来创建站点（CP6451 连接的 PLC 不支持搜索功能，必须通过插入站来创建）：

菜单“工具”——“搜索本地站点 CTH200/300”：

能搜索到通过以太网口与 PC 连接到同一局域网的 CTH200/300；

菜单“工具”——“搜索本地站点 CP6453”：

能搜索到通过以太网口或无线网卡与 PC 连接到同一局域网的 CP6453；

菜单“工具”——“搜索 MiCo 的远程站点”：

能搜索到本机或同一局域网运行的 MiCo 里已启动远程编程的 CTH200/CTH300 或 CP6453；

3) 测试与设备的通信

选中要监控的变量，点击工具栏上的  按钮将其添加至下方的监控窗口，然后点击  启动客户端监控，即可看到监控的结果，如果数据质量为 BAD，说明软件与设备的通信有问题，请检查连接电缆或站点的参数。

特别说明：

客户端监控功能其实是给用户调试通信用的，通信调试完成后应该停止客户端监控，避免影响数据库同步性能。

4) 启动同步

按下工具栏上  按钮，启动与数据库的同步；

此时在实时数据库表中可看到变量的值有更新，历史数据库中会定期记录变量的值；实时数据库的更新周期跟变量组的采集周期一致，历史数据库的更新周期在菜单“工具”——“数据库同步周期”设定，对话框如下：



5) 写 PLC 变量

在实时数据库下面有一个表 OPC_WRITE_ITEMS，用户第三方软件将要写的变量信息插入到表中，SQL Access 软件自会检测到并将用户设置的新值写入到 PLC。写入完成后（出错或成功），软件会自动将这一行记录删除。

表 OPC_WRITE_ITEMS 结构如下：

1. tablename	string	max(250)	primary key
2. itemname	string	max(100)	primary key
3. address	string	max(20)	
4. value	string	max(256)	

附录一：常用 mysql 命令

1) 登录 MySQL

运行----》cmd----》进入 MySQL 安装目录下的 bin 目录，输入如下命令：

```
Mysql -uroot -p
```

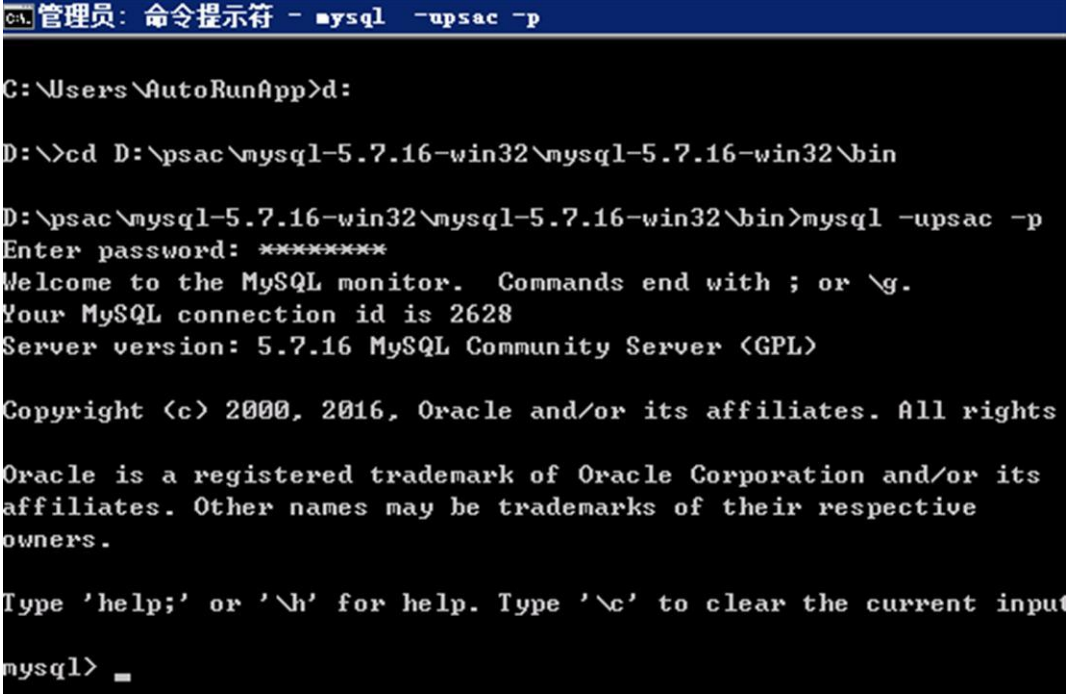
回车后提示你输密码，如果刚安装好 MySQL，超级用户 root 是没有密码的，故直接回

车即可进入到 MySQL 中了。

提示：如果是 win7 及以上系统请以管理员身份运行 cmd，方法是在菜单开始——附件里找到 cmd，选中右键——以管理员身份运行。

2) 更改最大连接数

使用 root 帐号登录数据库，输入 `set GLOBAL max_connections = 200;`



```
管理员: 命令提示符 - mysql -upsac -p

C:\Users\AutoRunApp>cd:

D:\>cd D:\psac\mysql-5.7.16-win32\mysql-5.7.16-win32\bin

D:\psac\mysql-5.7.16-win32\mysql-5.7.16-win32\bin>mysql -upsac -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2628
Server version: 5.7.16 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

3) 导入数据库

我们提供一个现成的 sql 文件 `ctaccess.sql`，用户导入此文件，就无需再手动创建用户和数据库了。此文件在百度云盘数据库安装文件压缩包里，下载解压缩后将 `ctaccess.sql` 放到 D 盘，按如下步骤导入：

进入 mysql 数据库控制台，如 `mysql -u root -p`

然后使用 `source` 命令，后面参数为脚本文件

```
source d:\ctaccess.sql
```

4) 显示数据库

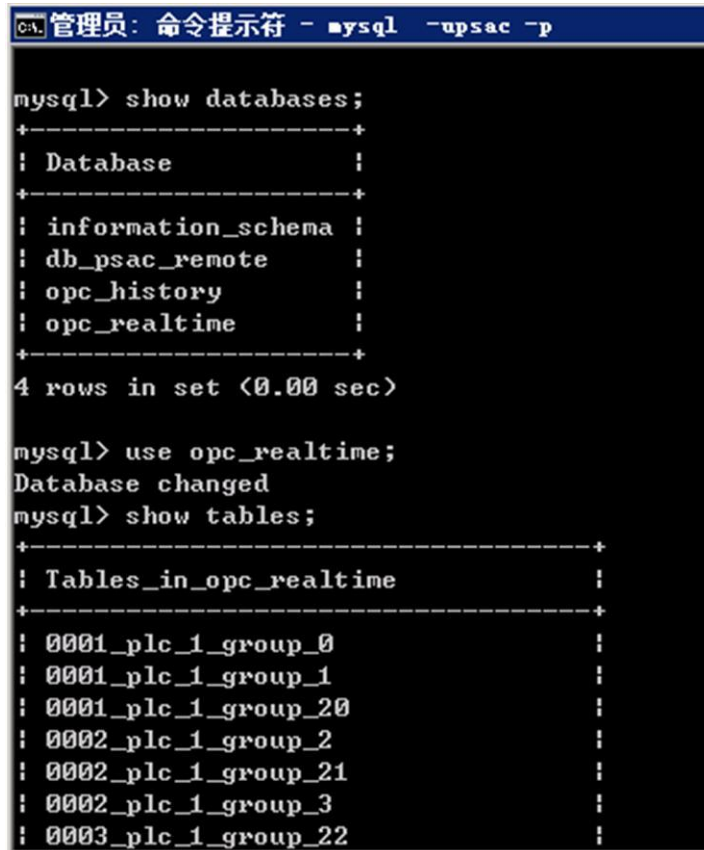
```
show databases;
```

5) 使用数据库

```
use mysql; //打开库
```

- 6) 显示数据库中的表

show tables;



The screenshot shows a Windows command prompt window titled "管理员: 命令提示符 - mysql -upsac -p". The user has entered the command 'mysql> show databases;', which returns a list of databases: information_schema, db_psac_remote, opc_history, and opc_realtime. The user then enters 'mysql> use opc_realtime;', which returns 'Database changed'. Finally, the user enters 'mysql> show tables;', which returns a list of tables in the 'opc_realtime' database, including various 'group' tables for different PLCs.

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| db_psac_remote |
| opc_history |
| opc_realtime |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> use opc_realtime;
Database changed
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_opc_realtime |
+-----+
| 0001_plc_1_group_0 |
| 0001_plc_1_group_1 |
| 0001_plc_1_group_20 |
| 0002_plc_1_group_2 |
| 0002_plc_1_group_21 |
| 0002_plc_1_group_3 |
| 0003_plc_1_group_22 |
+-----+
```

- 7) 显示数据表的结构

describe 表名;

- 8) 显示表中的记录

select * from 表名;

```

管理员: 命令提示符 - mysql -upsac -p

mysql> select * from `0001_plc_1_group_0`;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| itemname | address | datatype | value | quality | rw | comment |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| UB0      | UB0     | CHAR    | 0      | 192     | Read/Write |
| UB1      | UB1     | CHAR    | 0      | 192     | Read/Write |
| UB10     | UB10    | CHAR    | 58     | 192     | Read/Write |
| UB11     | UB11    | CHAR    | 20     | 192     | Read/Write |
| UB12     | UB12    | CHAR    | 58     | 192     | Read/Write |
| UB13     | UB13    | CHAR    | 20     | 192     | Read/Write |
| UB14     | UB14    | CHAR    | 58     | 192     | Read/Write |
| UB15     | UB15    | CHAR    | 20     | 192     | Read/Write |
| UB16     | UB16    | CHAR    | 58     | 192     | Read/Write |
| UB17     | UB17    | CHAR    | 20     | 192     | Read/Write |
| UB18     | UB18    | CHAR    | 58     | 192     | Read/Write |
| UB19     | UB19    | CHAR    | 20     | 192     | Read/Write |
| UB2      | UB2     | CHAR    | 0      | 192     | Read/Write |
| UB20     | UB20    | CHAR    | 58     | 192     | Read/Write |
| UB21     | UB21    | CHAR    | 20     | 192     | Read/Write |
| UB22     | UB22    | CHAR    | 58     | 192     | Read/Write |
| UB23     | UB23    | CHAR    | 20     | 192     | Read/Write |
| UB24     | UB24    | CHAR    | 58     | 192     | Read/Write |
| UB25     | UB25    | CHAR    | 20     | 192     | Read/Write |
| UB26     | UB26    | CHAR    | 58     | 192     | Read/Write |

```

9) 在表中插入行

INSERT INTO tb_name [(columns,.....)] VALUES(value1,.....);

```

管理员: 命令提示符 - mysql -upsac -p

| UB96      | UB96     | CHAR    | 58     | 192     | Read/Write |
| UB97      | UB97     | CHAR    | 20     | 192     | Read/Write |
| UB98      | UB98     | CHAR    | 58     | 192     | Read/Write |
| UB99      | UB99     | CHAR    | 20     | 192     | Read/Write |
| UW10004   | UW10004  | INT     | ---    | 12800   | Read/Write |
| 非法      | UW10000  | INT     | ---    | 12800   | Read/Write |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
102 rows in set (0.03 sec)

mysql> describe `opc_write_items`;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| tablename | varchar(250) | NO | PRI | | |
| itemname | varchar(100) | NO | PRI | | |
| address | varchar(20) | YES | | | |
| value | varchar(256) | YES | | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> insert into `opc_write_items` values('0001_plc_1_group_0','UB0','UB0','100');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

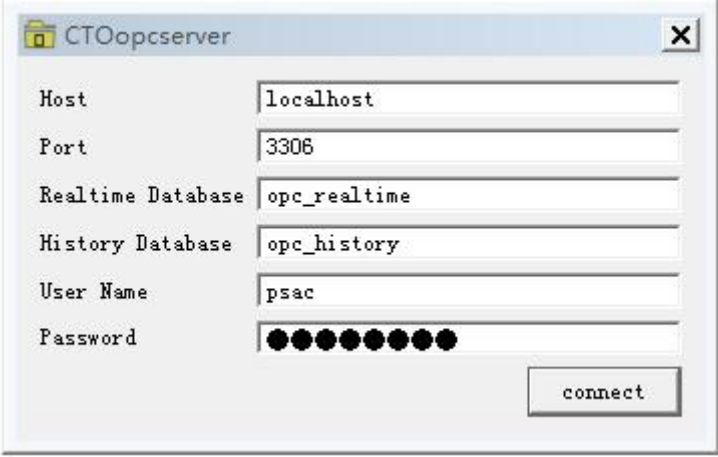
mysql>

```

附录二：常见问题

1) MagicWorks SQL Access 软件启动后，编辑相关的菜单都呈灰色

原因是软件没有成功连接数据库，第一步请确认 **mysql** 已成功启动，且创建了实时数据库和历史数据库，然后在软件的菜单工具——数据库设置里填入如下参数，点击连接（下图只是导入 **ctaccess.sql** 的默认参数，如果用户创建数据库时有更改，此处要对应）：



The image shows a Windows-style dialog box titled "CTOopcserver" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains several input fields for database connection parameters:

Field	Value
Host	localhost
Port	3306
Realtime Database	opc_realtime
History Database	opc_history
User Name	psac
Password	●●●●●●●●

At the bottom right of the dialog is a button labeled "connect".